

Картопля

- **Обмеження часу:** 10 хвилин
- **Середовище:** один GPU (≈ 16 GB VRAM), без доступу до інтернету
- **Розмір розв'язку:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Сховище:** 5 GB

Завдання

Ваш друг пропонує зіграти в гру на вгадування. Він, як суддя, обирає одне приховане слово з фіксованого словника, а ви повинні знайти його не більш ніж за 30 ходів. На кожному ході суддя порівнює два слова й повідомляє, яке з них *by meaning* ближче до прихованого слова. Кожна гра починається з фіксованої пари `lamp` vs `potato`, оскільки це дві з улюблених речей вашого друга. Потім ваша програма пропонує одне нове слово. Переможець порівняння зберігається та порівнюється з вашою наступною пропозицією. Ви виграєте гру в ту мить, коли запропонуєте приховане слово точно. Порівняння не враховує регістр. Кожне запропоноване вами слово має міститися в `dataset/vocabulary.json`.

Повний приклад із протоколом і завантаженням даних наведено в `solution.ipynb`. Ви можете змінювати клас `PublicEmbeddingPlayer`. Ваша програма ініціалізується один раз і грає кожну гру за один запуск; протокол створює новий `PublicEmbeddingPlayer` на початку кожної гри.

Суддя

Ваша програма надсилає один об'єкт JSON Судді, а Суддя відповідає одним об'єктом JSON.

Розібраний приклад, у якому приховане слово показано лише для пояснення протоколу:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
-> {"status": "win"}

<- matches: game won
```

Ходи нумеруються від 1 до 30.

Варіанти `verdict`: `first`, що означає, що `word1` ближче, `second`, що означає, що `word2` ближче, або `same`, що означає, що обидва слова однаково близькі до прихованого слова.

`winner_word` — це слово, збережене для наступного порівняння. У разі вердикту `same` перше слово залишається.

Набір даних

Спільне для кожного розбиття:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 унікальні слова в нижньому регістрі. Приховане слово завжди є одним із них.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, форма (1602, 2560). Рядок `i` відповідає слову `i` у словнику. Це публічні ембеддинги; суддя використовує інше, приватне представлення.

Розбиття є множинами прихованих слів:

Розбиття	Слова	Відповіді	Використання
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	запуск вашого розв'язку та самостійне оцінювання
<code>test_leaderboard_a</code>	120	приховані	поточна таблиця лідерів
<code>test_leaderboard_b</code>	120	приховані	підсумковий рейтинг

Розбиття `train` немає — нічого не підганяється за розміченими рядками.

Надані моделі

Разом із завданням постачаються дві попередньо навчені моделі ембеддингів, які можна використовувати:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/iaai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/iaai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Обидві моделі потрібно завантажувати з їхнього локального шляху; ідентифікатор хабу Hugging Face, як-от "BAAI/bge-m3", запускає завантаження й завершується невдало, оскільки перевірка відбувається офлайн. Кожен каталог містить працездатний `example.py`, що демонструє офлайн-виклик.

Доступні бібліотеки: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Немає доступу до інтернету, завантажень та інших пакетів.

Виведення

Відсутнє. Це інтерактивне завдання: ваш розв'язок не записує файл відповіді; він взаємодіє із суддею через `stdin/stdout`, як описано вище.

Метрика

Гра, у якій слово знайдено на ході t , отримує $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; гра, яку не розв'язано протягом 30 ходів, отримує 0. Отже, ходи 1–10 дають 1.00, хід 20 дає 0.80, а хід 30 дає 0.60.

Ваш результат за завдання — це середній результат за гру $\times 100$, від 0.00 до 100.00.

Обмеження в 10 хвилин — це єдиний бюджет часу, що охоплює запуск, підготовку та всі 120 ігор у тестовому наборі.

Як надіслати розв'язок

1. Відкрийте `solution.ipynb`, відредагуйте `PublicEmbeddingPlayer` і запустіть усі комірки, щоб переконатися, що все працює.
2. За бажанням перевірте його локально: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Локальний суддя використовує публічні ембеддинги, тому його результат є лише орієнтиром.
3. Збережіть `solution.ipynb`.
4. Відкрийте вкладку Git на лівій бічній панелі JupyterLab.
5. Додайте `solution.ipynb` до індексу (піктограма + поруч із ним).
6. Введіть повідомлення коміту й натисніть Commit.
7. Натисніть піктограму хмари зі стрілкою вгору, щоб виконати push.
8. Поверніться на цю сторінку змагання та натисніть Submit; повідомлення коміту має збігатися з указаним вами.

Надішліть рівно один файл із назвою `solution.ipynb`, що охоплює всю необхідну підготовку та інференс.